

# ATIVIDADE 4

## Requisitos → Testes: Sistema de Gestão de Biblioteca Digital

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data             | 28 de agosto de 2026                                                                                                             |
| Alunos           | Alberto Da Silva — RA 12525178737<br>Samuel Guimarães Gonçalves — RA 12525151029<br>Armando José Martins Júnior — RA 12525192042 |
| Campus / Período | Paulista — Noite                                                                                                                 |
| Sistema avaliado | Sistema de Gestão de Biblioteca Digital (10 RF + 6 RNF)                                                                          |

Requisitos classificados e transformados em critérios de aceitação testáveis.

| Requisito | Tipo | Está Bem Especificado?                                                         | Critérios de Aceitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Observações                                   |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RF-001    | RF   | Não (não define formato do e-mail nem regras de senha)                         | CA-01: Login com e-mail e senha válidos → redireciona para a área do usuário<br>CA-02: Login com e-mail não cadastrado → exibe "Usuário não encontrado"<br>CA-03: Login com senha incorreta → exibe "Senha incorreta"<br>CA-04: Login com campos vazios → exibe "Preencha todos os campos"<br>CA-05: Login com e-mail em formato inválido → exibe "E-mail inválido" | Mesma lacuna do exemplo dado em aula (login). |
| RF-002    | RF   | Não (não define o que é "disponível", nem ordenação/paginação)                 | CA-01: Lista exibe apenas livros com exemplares disponíveis (qtd > 0)<br>CA-02: Lista vazia → exibe "Nenhum livro disponível no momento"                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| RF-003    | RF   | Não (não define o que ocorre após 7 dias, nem limite de reservas por usuário)  | CA-01: Reserva de livro disponível → confirmada com prazo de 7 dias<br>CA-02: Reserva atinge 7 dias sem retirada → cancelada automaticamente<br>CA-03: Usuário tenta reservar livro que já reservou → exibe aviso de reserva já ativa                                                                                                                               |                                               |
| RF-004    | RF   | Não (não define limite de renovações nem regra se há reserva de outro usuário) | CA-01: Renovação sem reserva pendente de outro usuário → prazo estendido por 7 dias<br>CA-02: Renovação com reserva de outro usuário → bloqueada, exibe aviso<br>CA-03: Renovação com empréstimo em atraso → bloqueada, exibe pendência                                                                                                                             |                                               |
| RF-005    | RF   | Parcialmente (não define o que ocorre se o envio do e-mail falhar)             | CA-01: Empréstimo vence em 24h → e-mail enviado automaticamente ao usuário<br>CA-02: E-mail contém livro e data de vencimento                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| RF-006    | RF   | Não (não define campos obrigatórios do cadastro)                               | CA-01: Admin preenche campos obrigatórios → livro cadastrado com sucesso<br>CA-02: Cadastro sem campo obrigatório → exibe erro indicando o campo faltante<br>CA-03: Usuário comum tenta acessar cadastro → acesso negado                                                                                                                                            |                                               |
| RF-007    | RF   | Não (não define período do histórico nem quais dados exibir)                   | CA-01: Usuário acessa histórico → exibe empréstimos passados e atuais com datas<br>CA-02: Usuário sem histórico → exibe "Nenhum empréstimo realizado"                                                                                                                                                                                                               |                                               |

| Requisito | Tipo | Está Bem Especificado?                                                     | Critérios de Aceitação                                                                                                                                 | Observações                                     |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| RF-008    | RF   | Sim (relativamente claro)                                                  | CA-01: Cancelamento de reserva ativa → removida, livro volta a ficar disponível<br>CA-02: Cancelamento de reserva inexistente → exibe mensagem de erro | Não define prazo limite para cancelar.          |
| RF-009    | RF   | Sim                                                                        | CA-01: Reserva de livro com 0 exemplares → exibe "Livro esgotado, não é possível reservar"                                                             |                                                 |
| RF-010    | RF   | Sim                                                                        | CA-01: Visualização de livro → exibe quantidade de exemplares disponíveis<br>CA-02: Quantidade zero → exibe "0 disponíveis" ou "Esgotado"              |                                                 |
| RNF-001   | RNF  | Não ("degradação significativa" não é quantificada)                        | CA-01: 1.000 usuários simultâneos → tempo de resposta permanece $\leq 3s$ (RNF-002)<br>CA-02: Taxa de erro sob carga de 1.000 usuários $\leq 1\%$      | Mesma lacuna do exemplo dado em aula (RNF-001). |
| RNF-002   | RNF  | Sim (mensurável)                                                           | CA-01: Consulta de livros em condição normal → resposta em menos de 3 segundos                                                                         |                                                 |
| RNF-003   | RNF  | Parcialmente (não define período de medição nem exceções de manutenção)    | CA-01: Uptime mensal medido $\geq 99,9\%$<br>CA-02: Indisponibilidade não programada $\leq \sim 43$ min/mês                                            |                                                 |
| RNF-004   | RNF  | Sim (tecnicamente claro)                                                   | CA-01: Senha nunca armazenada em texto plano, sempre com hash + salt<br>CA-02: Acesso direto ao banco não expõe senha legível                          |                                                 |
| RNF-005   | RNF  | Não (não define breakpoints/resoluções mínimas nem navegadores suportados) | CA-01: Acesso via smartphone → layout se adapta sem quebrar<br>CA-02: Acesso via tablet → layout se adapta corretamente                                |                                                 |
| RNF-006   | RNF  | Não (não especifica mecanismos concretos de conformidade)                  | CA-01: Usuário pode solicitar exclusão de seus dados pessoais<br>CA-02: Sistema coleta consentimento explícito antes de armazenar dados pessoais       |                                                 |